

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 15 — Thống kê

统计

25 câu bắt buộc · 15 câu tự chọn

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. Bài tập bắt buộc

Làm toàn bộ 25 câu. Đây là phần tính vào điểm bài tập về nhà.

NHÓM A — THỐNG KÊ

Câu 1

对于数据 3, 3, 2, 3, 6, 3, 10, 3, 6, 3, 2, 下列结论正确的是 ()

- A. 这组数据的众数是 3 B. 这组数据的众数与中位数的数值不相等 C. 这组数据的中位数与平均数的数值相等 D. 这组数据的平均数与众数的数值相等

Câu 2

下面表格记录了甲、乙两组各五名学生在一次英语听力测试中的成绩 (单位: 分)。甲组依次为 9, 12, x , 24, 27; 乙组依次为 9, 15, 18, y , 24。已知甲组数据的中位数为 15, 乙组数据的平均数为 16.8, 则 x, y 的值分别为 ()

- A. 15, 18 B. 14, 19 C. 16, 17 D. 13, 10

Câu 3

已知随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$, $P(X < 4) = 0.84$, 则 $P(X \leq 0)$ 的值为 ()

- A. 0.16 B. 0.32 C. 0.68 D. 0.84

Câu 4

甲、乙两名同学参加了一次篮球比赛的全部 7 场比赛, 平均每场得分都是 16 分, 标准差分别为 3.5 和 4.62, 则甲、乙两名同学在这次篮球比赛中, 发挥更稳定的是 ()

- A. 甲 B. 乙 C. 甲、乙相同 D. 不能确定

Câu 5

某次考试，甲、乙两名学生的 5 门功课成绩如下：甲的成绩依次为语文 85 分、数学 90 分、英语 80 分、物理 75 分、化学 80 分；乙的成绩依次为语文 80 分、数学 85 分、英语 90 分、物理 80 分、化学 85 分。通过比较甲、乙两名学生的总分，总分更高是 ()

- A. 甲 B. 乙 C. 相同 D. 无法比较

Câu 6

一组数据 7,8,10,12,13 的方差是 ()

- A. 5 B. 5.2 C. 6.8 D. 7

Câu 7

如果一个班级有 40 名学生，平均身高是 165cm，标准差是 5cm，那么下列说法最合理的是 ()

- A. 所有学生的身高都在 160cm 到 170cm 之间 B. 大部分学生的身高在 160cm 到 170cm 之间
C. 至少有一半学生的身高高于 165cm D. 身高 165cm 的学生数量最多

Câu 8

某城市不同年份的 $PM^{2.5}$ 平均浓度如下：2021 年为 50，2022 年为 60，2023 年为 55，2024 年为 40，2025 年为 30 (单位： $\mu g/m^3$)。从 2021 年到 2025 年， $PM^{2.5}$ 平均浓度的变化趋势是 ()

- A. 逐年上升 B. 逐年下降 C. 先上升后下降 D. 先下降后上升

Câu 9

某次考试 100 名学生的成绩分布直方图如下：分数段 $[50,60)$ 的频率为 0.1， $[60,70)$ 的频率为 0.2， $[70,80)$ 的频率为 0.4， $[80,90)$ 的频率为 0.2， $[90,100]$ 的频率为 0.1。成绩在 $[70,80)$ 的学生人数是 ()

- A. 10 B. 20 C. 40 D. 80

Câu 10

某班级学生期末考试数学成绩频数分布表如下：得 60 分的有 2 人，得 70 分的有 5 人，得 80 分的有 8 人，得 90 分的有 7 人，得 100 分的有 2 人。该班级数学成绩的中位数是 ()

- A. 70 B. 75 C. 80 D. 90

Câu 11

在某次测量中得到的 A 样本数据如下 17, 25, 11, 27, 18, 19, 31, 27, 41, 16，若 B 样本数据恰好是 A 样本数据都减 2 后所得数据，则 A, B 两样本的下列数字特征对应相同的是 ()

- A. 平均数 B. 众数 C. 方差 D. 中位数

Câu 12

近来猪肉价格起伏较大，假设第一周、第二周的猪肉价格分别为 a 元/斤、 b 元/斤，甲和乙购买猪肉的方式不同，甲每周购买 20 元钱的猪肉，乙每周购买 6 斤猪肉，甲、乙两次平均单价分别记为 m_1, m_2 ，则下列结论正确的是 ()

- A. $m_1 = m_2$ B. $m_1 > m_2$ C. $m_2 > m_1$ D. m_1, m_2 的大小无法确定

Câu 13

正常情况下, 某厂生产的零件尺寸 X 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$ (单位: m), $P(X < 1.9) = 0.1$, 则 $P(X < 2.1) =$ ()

- A. 0.1 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.9

NHÓM B —XÁC SUẤT

Câu 14

盒中有 a 个红球, b 个白球, 现从中随机取出 2 个球。取到 1 红 1 白的概率是 ()

- A. $\frac{a \cdot b}{C_{a+b}^2}$ B. $\frac{a \cdot b}{(a+b)^2}$ C. $\frac{a \cdot b}{(a+b)(a+b-1)}$ D. $\frac{a+b}{C_{a+b}^2}$

Câu 15

在 10 盏灯中, 有 3 盏是坏的。从中随机抽取 2 盏灯, 抽到的 2 盏灯都是好的的概率是 ()

- A. $\frac{7}{10} \times \frac{6}{9}$ B. $\frac{3}{10} \times \frac{2}{9}$ C. $\frac{7}{10} \times \frac{3}{9}$ D. $\frac{7}{10}$

Câu 16

两个独立事件同时发生的概率等于 ()

- A. 各自概率之和 B. 各自概率之积 C. 各自概率之差 D. 1

Câu 17

某工厂生产的产品中, A 型产品占 40%, B 型产品占 60%。A 型产品的合格率为 95%, B 型产品的合格率为 90%。随机抽取一件产品, 该产品合格的概率是 ()

- A. 0.9 B. 0.92 C. 0.935 D. 0.94

Câu 18

抛掷一颗质地均匀的骰子, 记事件 A 为“向上的点数为 1 或 4”, 事件 B 为“向上的点数为奇数” ()

- A. A 与 B 互斥 B. A 与 B 对立 C. $P(A+B) = \frac{2}{3}$ D. $P(A+B) = \frac{5}{6}$

Câu 19

“仁义礼智信”为儒家“五常”。由孔子提出“仁、义、礼”, 孟子延伸为“仁、义、礼、智”, 董仲舒扩充为“仁、义、礼、智、信”。将“仁义礼智信”排成一排, 其中“仁、义、礼”保持顺序不变的概率为 ()

- A. $\frac{1}{20}$ B. $\frac{1}{10}$ C. $\frac{1}{15}$ D. $\frac{1}{6}$

NHÓM C — VECTOR VÀ SỐ PHỨC

Câu 20

复数 $z = \frac{2+i}{1-i}$ 的共轭复数 $\bar{z}$ 是 ()

- A. $\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ B. $\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$ C. $-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ D. $-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$

Câu 21

复数 $(3-i) \cdot i - (1+2i)$ 等于 ()

- A. $-2-3i$ B. $-2+i$ C. i D. $2-i$

Câu 22

已知向量 $a = (1, -5)$, $b = (2, 4)$ 。求 $(a+b) \cdot (a-b)$ 等于 ()

- A. 12 B. -5 C. -6 D. 6

Câu 23

若直线 L_1 的方向向量是 $d_1 = (1, -1, 2)$ ，直线 L_2 的方向向量是 $d_2 = (2, 2, 1)$ 。求 L_1 和 L_2 的夹角的余弦值是 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ C. $\frac{1}{9}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{9}$

NHÓM D — ÔN TẬP TÍCH LŨY

Câu 24

已知 $x \in \mathbb{R}$ ，则 $x + \frac{1}{x}$ 的最小值为 ()

- A. 1 B. 2 C. -2 D. 不存在

Câu 25

若 $\tan \alpha = 2$ ，则 $\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$ 的值为 ()

- A. $\frac{3}{2}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$

2. Bài tập tự chọn

Phần này luyện cùng nội dung nhưng ở mức khó hơn rõ rệt. Chỉ làm sau khi đã hoàn thành 25 câu bắt buộc. Không tính vào điểm bài tập về nhà.

Câu 1

某科技攻关青年团队共有 20 人，他们的年龄分布如下：45 岁的有 2 人，40 岁的有 3 人，36 岁的有 3 人，32 岁的有 5 人，30 岁的有 2 人，29 岁的有 4 人，28 岁的有 1 人。下列说法正确的是 ()

- A. 29.5 是这 20 人年龄的一个 25% 分位数 B. 29.5 是这 20 人年龄的一个 75% 分位数 C. 36.5 是这 20 人年龄的一个中位数 D. 这 20 人年龄的众数是 5

Câu 2

某学校有高一、高二、高三年级，学生人数分别为 400, 300, 200。现采用分层抽样的方法从全校抽取 90 名学生进行调查，则高三年级应抽取的人数是 ()

- A. 20 B. 30 C. 40 D. 90

Câu 3

正态分布曲线的特点是 ()

- A. 对称的，中间高两边低 B. 偏斜的 C. 尖峰的 D. 平坦的

Câu 4

某次调查中，不同年龄段人群对某项政策的支持率如下：[18, 30) 年龄段支持人数 120、总人数 200；[30, 45) 年龄段支持人数 150、总人数 300；[45, 60) 年龄段支持人数 100、总人数 200；[60, ∞) 年龄段支持人数 80、总人数 150。年龄段的支持率最高是 ()

- A. [18, 30) B. [30, 45) C. [45, 60) D. [60, ∞)

Câu 5

有一组数据（不完全按大小顺序排列）：2, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, x ，已知这组数据的平均数为 6，则这组数据的方差为 ()

- A. $\sqrt{6}$ B. 6 C. 6.5 D. 5.6

Câu 6

若随机变量 X 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$ ， $P(X \geq 4) = 0.45$ ，则 $P(X \geq 0) = ()$

- A. 0.45 B. 0.55 C. 0.1 D. 0.9

Câu 7

在进行假设检验时，若显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，表示犯第一类错误的概率是 ()

- A. 95% B. 5% C. 10% D. 无法确定

Câu 8

已知随机变量 $\xi \sim N(1, \sigma^2)$ ，且 $P(\xi \leq 0) = P(\xi \geq a)$ ，则 $\frac{1}{x} + \frac{9}{a-x}$ ($0 < x < a$) 的最小值为 ()

A. 9 B. 8 C. $\frac{9}{2}$ D. 6

Câu 9

已知某次数学考试的成绩服从正态分布 $N(102, 4^2)$, 则 114 分以上的成绩所占的百分比为 () (附: $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0.6827$, $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.9545$, $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0.9973$)

A. 0.3% B. 0.23% C. 0.135% D. 1.35%

Câu 10

已知随机变量 X 的正态密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{8\pi}} e^{-\frac{x^2}{8}}$ ($x \in \mathbb{R}$), 则其均值和标准差分别是 ()

A. 0 和 8 B. 0 和 4 C. 0 和 2 D. 0 和 1

Câu 11

某工厂生产一种零件, 合格率为 98%。现随机抽取 100 个零件, 估计其中合格品的个数是 ()

A. 90 B. 95 C. 98 D. 100

Câu 12

某次抽奖活动中, 设有特等奖 1 名, 一等奖 2 名, 二等奖 5 名, 三等奖 10 名。总共有 100 张彩票。如果购买一张彩票, 获得特等奖或一等奖的概率是 ()

A. 0.01 B. 0.02 C. 0.03 D. 0.08

Câu 13

某学校男女生比例及视力情况统计如下: 男生女生视力正常 150 120 视力不正常 50 30 从该校学生中随机抽取一名学生, 抽到视力正常的男生的概率是 ()

A. $\frac{50}{350}$ B. $\frac{150}{200}$ C. $\frac{120}{350}$ D. $\frac{150}{350}$

Câu 14

在统计调查中, 如果样本能够很好地代表总体, 那么称这个样本具有 ()

A. 随机性 B. 普遍性 C. 准确性 D. 代表性

Câu 15

已知随机变量 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, 有下列四个命题: 甲: $P(\xi < a-1) > P(\xi > a+2)$ 乙: $P(\xi > a) = 0.5$ 丙: $P(\xi \leq a) = 0.5$ 丁: $P(a < \xi < a+1) < P(a+1 < \xi < a+2)$ 如果只有一个假命题, 则该命题为 ()

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

Nộp bài trước buổi 16 qua hệ thống học trực tuyến. Đáp án để tự chấm: 05-dap-an-bai-tap-ve-nha.pdf.